

03 矩阵乘法

3.4 矩阵乘法的第四视角

行向量线性组合、转置关系与热图可视化



鸢尾花书·《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

行向量线性组合视角：矩阵乘法 AB ，每一行结果行向量是右侧矩阵 B 行向量的加权和

2

矩阵乘法 AB ， A 的每一行作为权重，作用于 B 的每一行，加权求和生成 C 的每一行

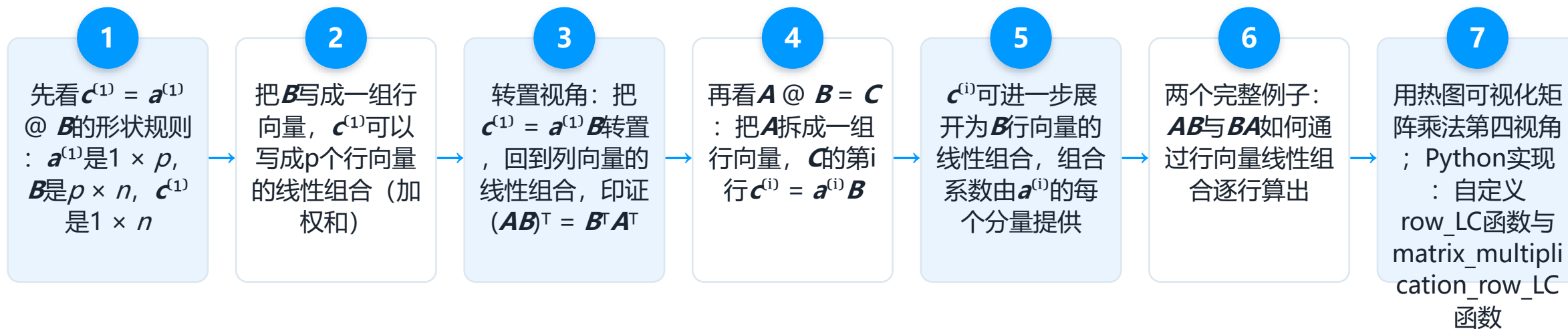
3

矩阵乘法的行向量视角与列向量视角通过转置相互转换

4

矩阵乘法 AB ， A 有几行， AB 就有几行

本节知识脉络



把矩阵乘法看成行向量的线性组合

矩阵乘法的第四视角，把右侧矩阵写成一组行向量，结果的每一行都是这组行向量的线性组合

- 既然矩阵 C 的每一列可以看成 A 列向量的线性组合，那么 C 是否也可以看成 B 的某种线性组合？答案是肯定的
- 矩阵 A 的每一行元素作为系数，对矩阵 B 的行向量进行加权求和，生成结果矩阵 C 的对应行

先看矩阵C的第一行

$$\mathbf{c}^{(1)} = \mathbf{a}^{(1)} @ \mathbf{B}$$

- 以矩阵 $\mathbf{C}$ 的第一行为例， $\mathbf{a}^{(1)}$ 是 $\mathbf{A}$ 的第一行，形状为 $1 \times p$ ； $\mathbf{B}$ 的形状为 $p \times n$ ；两者乘积 $\mathbf{c}^{(1)}$ 的形状为 $1 \times n$
- 这是行向量与矩阵相乘的最基本情形，也是理解矩阵乘法第四视角的起点

图1 • $c^{(1)} = a^{(1)}B$ 对应的矩阵乘法

- $a^{(1)}$ 是 $1 \times p$ 行向量, B 是 $p \times n$ 矩阵; $a^{(1)}$ 的 p 列与 B 的 p 行一一对应, 中间的 p 被“消去”
- 结果 $c^{(1)}$ 的形状是 $1 \times n$, 与 B 的列数 n 一致

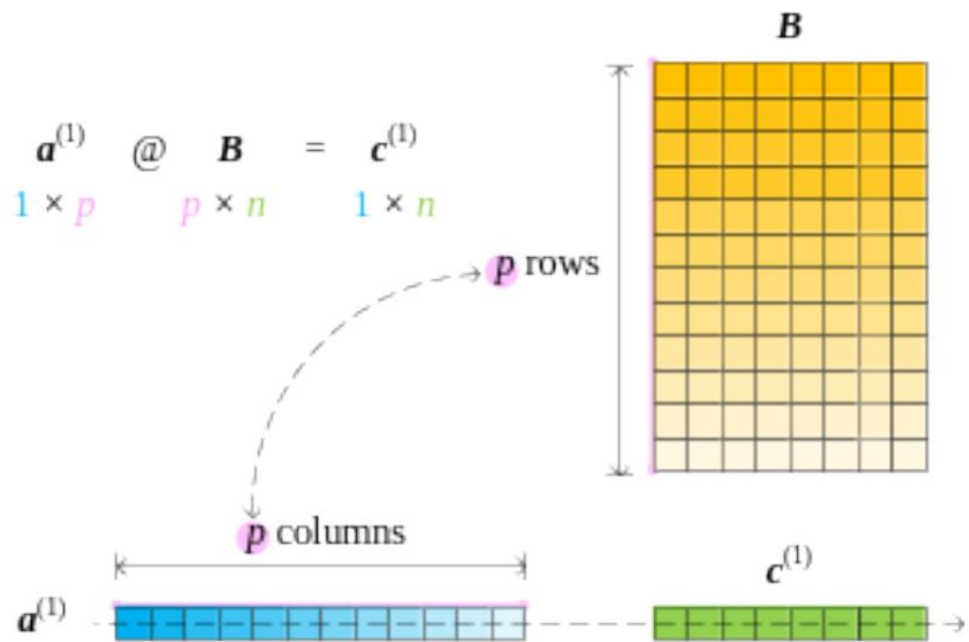


图 1. $c^{(1)} = a^{(1)}B$ 对应的矩阵乘法

c(1)可以写成B行向量的线性组合

$$\mathbf{c}^{(1)} = \mathbf{a}^{(1)} @ \mathbf{B} = [a_{1,1} \ a_{1,2} \ \cdots \ a_{1,p}] [\mathbf{b}^{(1)}; \mathbf{b}^{(2)}; \cdots; \mathbf{b}^{(p)}] = a_{1,1}\mathbf{b}^{(1)} + a_{1,2}\mathbf{b}^{(2)} + \cdots + a_{1,p}\mathbf{b}^{(p)}$$

- 把矩阵 $\mathbf{B}$ 写成一组行向量 $\mathbf{b}^{(1)}$ 、 $\mathbf{b}^{(2)}$ $\mathbf{b}^{(p)}$ ， $\mathbf{c}^{(1)}$ 就是这p个行向量的线性组合（加权和）
- 我们管它叫做矩阵乘法的第四视角，即行向量线性组合视角

图2 • B行向量的线性组合

- B 的 p 个行向量 $\mathbf{b}^{(1)}$ 、 $\mathbf{b}^{(2)}$ $\mathbf{b}^{(p)}$ ，分别乘以 $\mathbf{a}^{(1)}$ 中对应的系数 $a_{1,1}$ 、 $a_{1,2}$ $a_{1,p}$
- 把这 p 个加权后的行向量相加，得到结果行向量 $\mathbf{c}^{(1)}$ ——这正是“线性组合”的含义

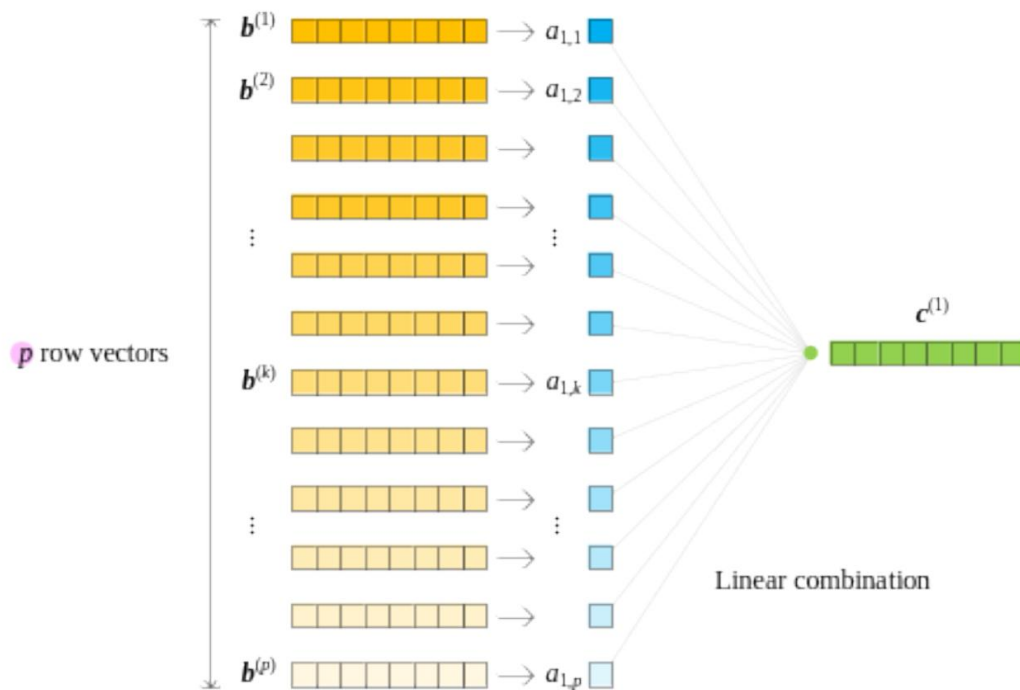


图 2. B 行向量的线性组合

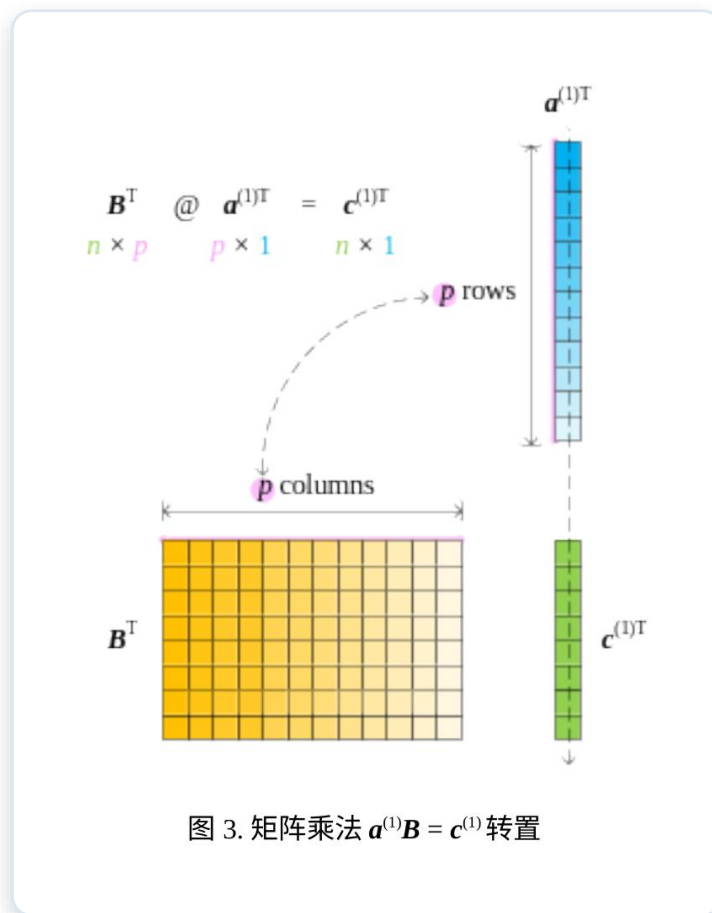
换个视角：把 $c(1) = a(1)B$ 转置

$$\mathbf{c}^{(1)T} = \mathbf{B}^T @ \mathbf{a}^{(1)T}$$

- 转置之后，我们又回到了列向量的线性组合——这也从一个侧面印证了矩阵乘法 $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$ 的转置表示为 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \mathbf{C}^T$
- 注意： $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ ，千万别忘了调转顺序

图3 • 矩阵乘法 $a^{(1)}B = c^{(1)}$ 转置

- B^T 是 $n \times p$ 矩阵, $a^{(1)T}$ 是 $p \times 1$ 列向量; 转置后得到的 $c^{(1)T}$ 是 $n \times 1$ 列向量
- 这正是上一节列向量线性组合视角的形式——行视角和列视角原来是一体两面



再看 $\mathbf{A} @ \mathbf{B} = \mathbf{C}$

$$\mathbf{C} = [\mathbf{c}^{(1)}; \mathbf{c}^{(2)}; \vdots; \mathbf{c}^{(m)}] = [\mathbf{a}^{(1)}; \mathbf{a}^{(2)}; \vdots; \mathbf{a}^{(m)}] @ \mathbf{B} = [\mathbf{a}^{(1)}\mathbf{B}; \mathbf{a}^{(2)}\mathbf{B}; \vdots; \mathbf{a}^{(m)}\mathbf{B}]$$

- 同样可以用行向量线性组合视角来观察矩阵乘法 $\mathbf{C} = \mathbf{A} @ \mathbf{B}$: 把矩阵 $\mathbf{A}$ 拆成一组行向量
- $\mathbf{A}$ 有 m 行, 矩阵乘法 $\mathbf{A} @ \mathbf{B}$ 的结果也有 m 行—— $\mathbf{A}$ 的行数决定了乘积的行数

图4 • 把矩阵C、A分别写成一组行向量

- A 的每一行 $a^{(i)}$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 都对应 C 的同一位置的行 $c^{(i)}$
- $a^{(i)}$ 是 $1 \times p$ 行向量, B 是 $p \times n$ 矩阵, 中间的 p 被“消去”, 结果 $c^{(i)}$ 的形状是 $1 \times n$

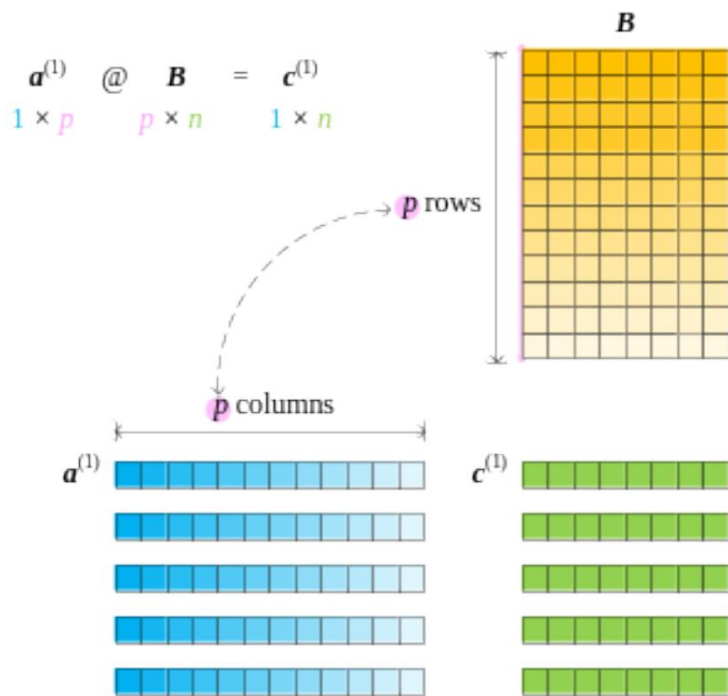


图 4. 把矩阵 C 、 A 分别写成一组列向量

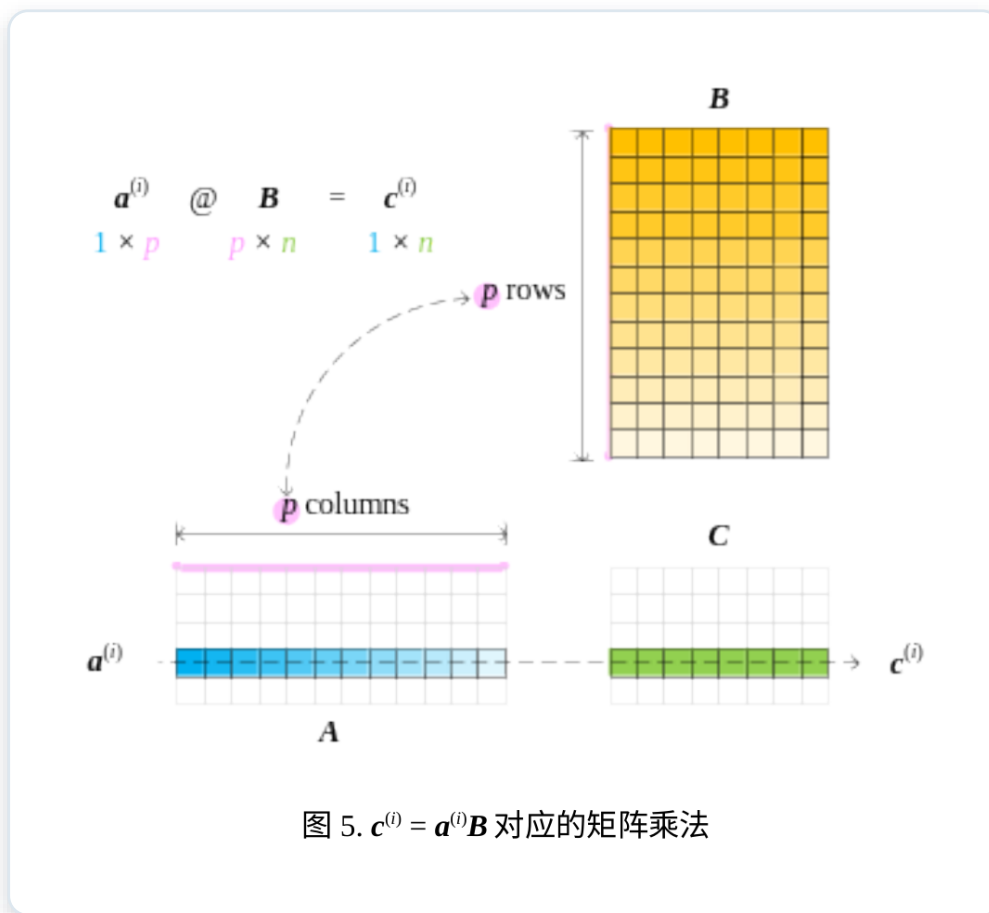
矩阵C的任意一行可以逐行计算得到

$$\mathbf{c}^{(i)} = \mathbf{a}^{(i)} @ \mathbf{B}$$

- 矩阵 $\mathbf{C}$ 的第 i 行，就是 $\mathbf{A}$ 的第 i 行 $\mathbf{a}^{(i)}$ 与 $\mathbf{B}$ 相乘的结果——把矩阵乘法拆成 m 次“行向量乘矩阵”
- 这与图1中 $\mathbf{a}^{(1)} \mathbf{B} = \mathbf{c}^{(1)}$ 的情形完全一致，只是这里算的是 $\mathbf{C}$ 的第 i 行

图5 • $c(i) = a(i)B$ 对应的矩阵乘法

- B 保持不变, 取 A 的第 i 行 $a^{(i)}$ 与 B 相乘, 结果正是 C 的第 i 行 $c^{(i)}$
- 对 $i = 1$ 到 m 重复这一过程, 就能算出 C 的每一行, 从而得到完整的 $C = A @ B$



c(i)可以进一步写成B行向量的线性组合

$$\mathbf{c}^{(i)} = \mathbf{a}^{(i)} @ \mathbf{B} = [a_{i,1} \ a_{i,2} \ \cdots \ a_{i,p}] [\mathbf{b}^{(1)}; \mathbf{b}^{(2)}; \vdots; \mathbf{b}^{(p)}] = a_{i,1} \mathbf{b}^{(1)} + a_{i,2} \mathbf{b}^{(2)} + \cdots + a_{i,p} \mathbf{b}^{(p)}$$

- 组合系数由矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 i 行行向量 $\mathbf{a}^{(i)}$ 的每个分量提供—— $\mathbf{a}^{(i)}$ 里的 p 个标量，恰好是 p 个权重
- 反过来看，分别计算了 $\mathbf{a}^{(1)} \mathbf{B}$ 、 $\mathbf{a}^{(2)} \mathbf{B}$之后，再把它们按顺序排列成一行，便得到矩阵 $\mathbf{C}$

图6 • 矩阵B的行向量线性组合视角看 $c(i) = a(i)B$

- $a^{(i)}$ 的 p 个分量 $a_{i,1}$ 、 $a_{i,2}$ $a_{i,p}$ 分别是 B 的 p 个行向量 $b^{(1)}$ 、 $b^{(2)}$ $b^{(p)}$ 的权重
- 加权求和后得到 $c^{(i)}$ ；这幅图把“逐行计算”与“行向量线性组合”两种说法统一了起来

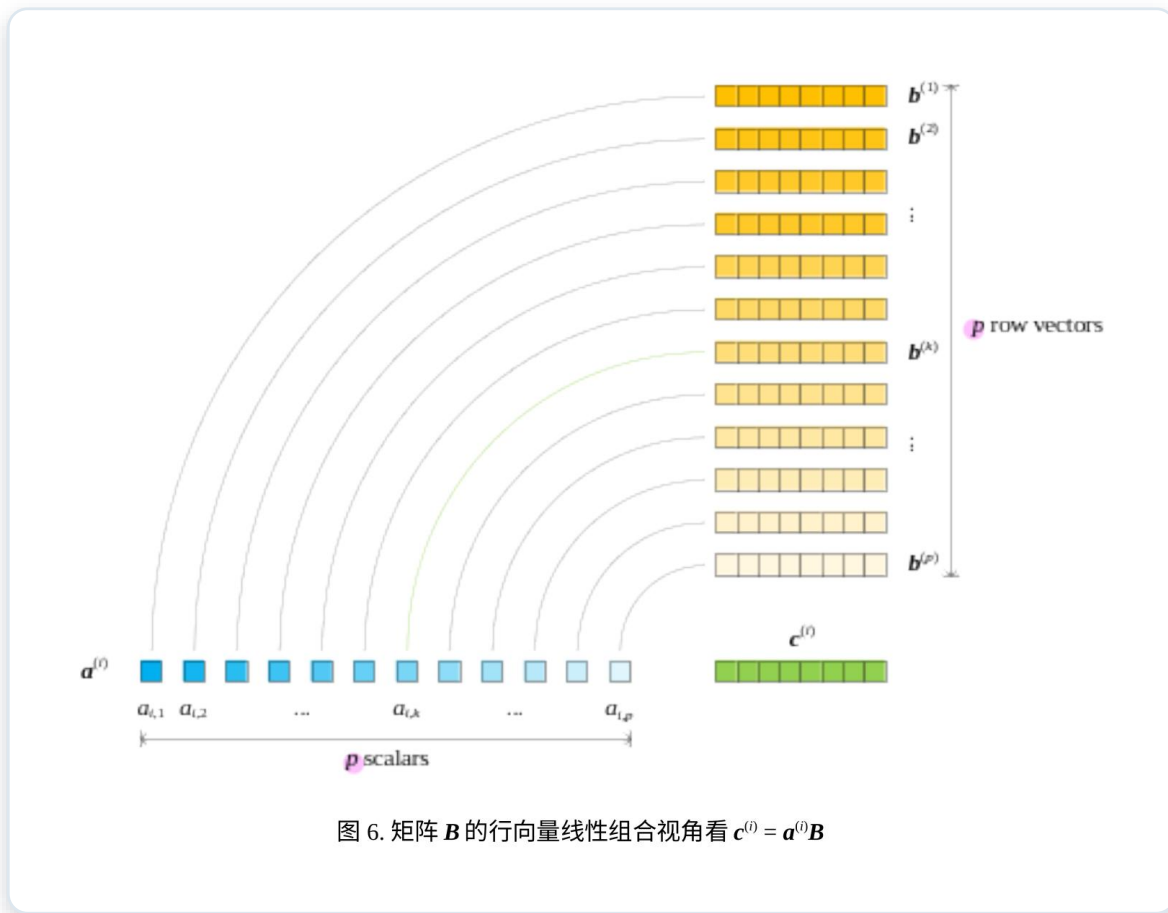


图 6. 矩阵 B 的行向量线性组合视角看 $c^{(i)} = a^{(i)}B$

回到本章前文的例子，用行向量线性组合计算 $c(1)$ 、 $c(2)$

$$\mathbf{c}^{(1)} = \mathbf{a}^{(1)} @ \mathbf{B} = [1,2,3] @ \mathbf{B} = 1 \times [1,4] + 2 \times [2,5] + 3 \times [3,6] = [14,32]; \quad \mathbf{c}^{(2)} = [4,5,6] @ \mathbf{B} = 4 \times [1,4] + 5 \times [2,5] + 6 \times [3,6] = [32,77]$$

- $\mathbf{A} = [1,2,3; 4,5,6]$, $\mathbf{B} = [1,4; 2,5; 3,6]$; $\mathbf{B}$ 的三个行向量 $[1,4]$ 、 $[2,5]$ 、 $[3,6]$ 分别被 $\mathbf{a}^{(1)}$ 、 $\mathbf{a}^{(2)}$ 的分量加权
- 结果与前几节内积展开、列向量线性组合算出的 $\mathbf{C}$ 完全一致，殊途同归

把行向量 $c(1)$ 、 $c(2)$ 顺序摆放得到矩阵 C

$$C = A @ B = [c^{(1)}; c^{(2)}] = [14, 32; 32, 77]$$

- 算出 $c^{(1)}$ 、 $c^{(2)}$ 之后，把它们按顺序上下排列，就拼出了完整的 C
- 无论从内积、外积、列向量线性组合还是行向量线性组合的角度出发，结果始终一致

图7 • 把行向量 $c(1)$ 、 $c(2)$ 顺序摆放得到矩阵 C

- $c^{(1)} = [14, 32]$ 来自 $a^{(1)} = [1, 2, 3]$ 与 B 的行向量线性组合； $c^{(2)} = [32, 77]$ 来自 $a^{(2)} = [4, 5, 6]$
- 把 $c^{(1)}$ 、 $c^{(2)}$ 上下叠放，得到 $C = [14, 32; 32, 77]$

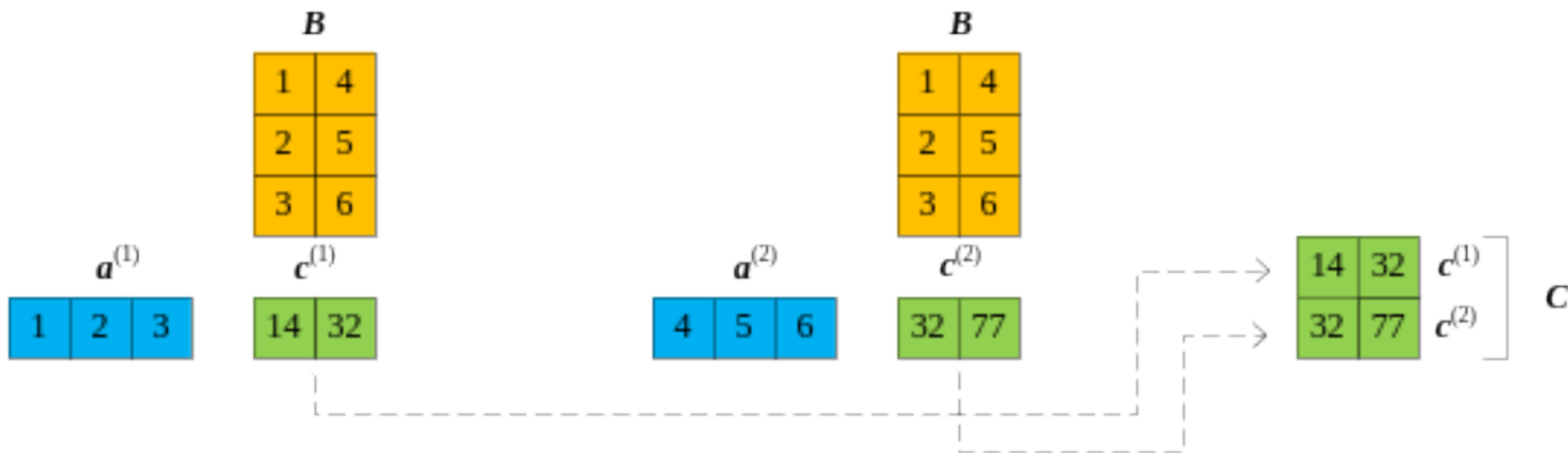


图 7. 把行向量 $c^{(1)}$ 、 $c^{(2)}$ 顺序摆放得到矩阵 C

第二个例子

用行向量线性组合计算第二个矩阵乘法例子： $D = B @ A$

$$\mathbf{d}^{(1)} = \mathbf{b}^{(1)} @ \mathbf{A} = 1 \times [1, 2, 3] + 4 \times [4, 5, 6] = [17, 22, 27]; \quad \mathbf{d}^{(2)} = 2 \times [1, 2, 3] + 5 \times [4, 5, 6] = [22, 29, 36]; \quad \mathbf{d}^{(3)} = 3 \times [1, 2, 3] + 6 \times [4, 5, 6] = [27, 36, 45]$$

- 这里角色互换：左侧矩阵变成 $\mathbf{B} = [1, 4; 2, 5; 3, 6]$ ，系数来自 $\mathbf{B}$ 的三个行 $[1, 4]$ 、 $[2, 5]$ 、 $[3, 6]$ ，作用在 $\mathbf{A}$ 的两个行向量上
- $\mathbf{B}$ 有 3 行，因此 $D = B @ A$ 需要三次行向量线性组合

图8 • 把行向量 $d(1)$ 、 $d(2)$ 、 $d(3)$ 顺序摆放得到矩阵 D

- $d^{(1)}$ 、 $d^{(2)}$ 、 $d^{(3)}$ 分别由 B 的第1、2、3行提供权重，作用在 A 的两个行向量上
- 三个行向量上下叠放，拼出 $D = [17, 22, 27; 22, 29, 36; 27, 36, 45]$ ，与前几节结果完全一致

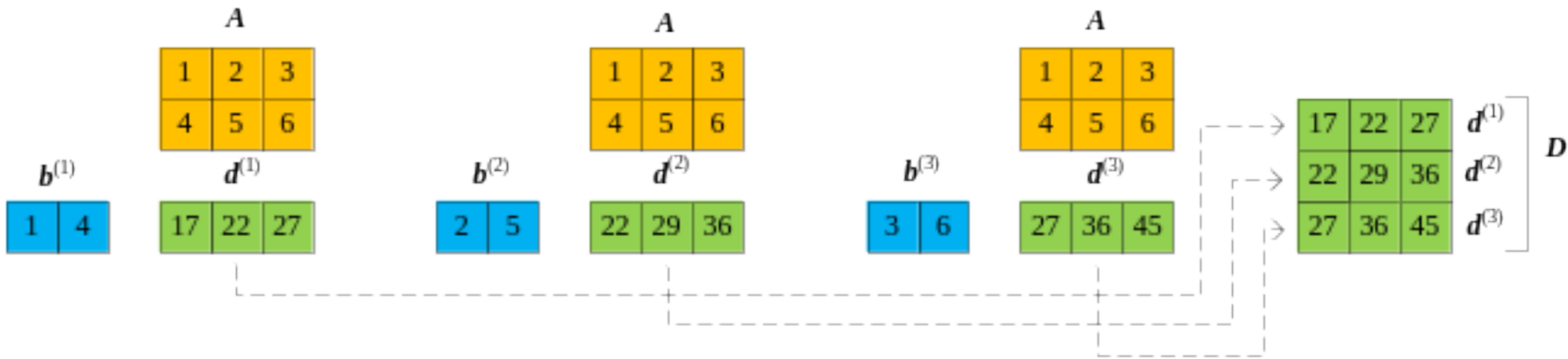


图 8. 把行向量 $d^{(1)}$ 、 $d^{(2)}$ 、 $d^{(3)}$ 顺序摆放得到矩阵 D

用热图展示矩阵乘法第四视角

颜色深浅代表元素数值大小，热图能让我们“看见”逐行计算 $\mathbf{a}^{(i)}\mathbf{B}$ 、再依次拼接成 $\mathbf{A} @ \mathbf{B}$ 的全过程

- 给定一对矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ ，先看热图展示如何计算 $\mathbf{a}^{(1)} @ \mathbf{B}$
- 由于 $\mathbf{A}$ 有5行，类似的矩阵乘法一共有5个，把5个结果行上下排列，便拼出完整的 $\mathbf{C} = \mathbf{A} @ \mathbf{B}$

图9 • 热图展示 $a^{(1)} @ B$

- $a^{(1)}$ 是 A 的第一行（颜色对应数值大小），与 B 的各行加权组合，得到 $a^{(1)} @ B$ 这一行热图
- 这是逐行计算的第一步，后续四行的计算方式完全相同

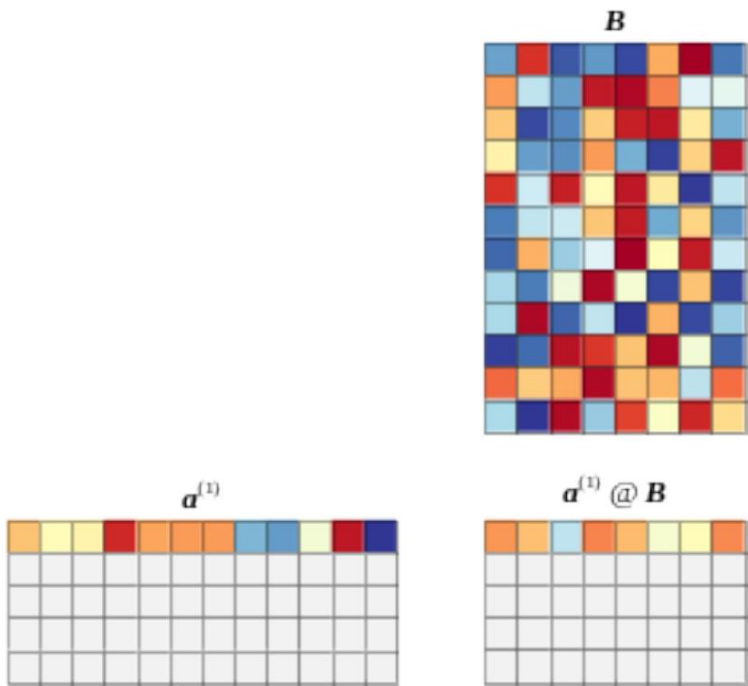


图 9. 热图展示 $a^{(1)} @ B$

图10 • 5个 $\mathbf{a}^{(i)} @ \mathbf{B}$ 上下排列得到矩阵 $\mathbf{C} = \mathbf{A} @ \mathbf{B}$

- $\mathbf{A}$ 有5行，类似 $\mathbf{a}^{(1)} @ \mathbf{B}$ 的矩阵乘法一共有5个，分别对应 $\mathbf{c}^{(1)}$ 到 $\mathbf{c}^{(5)}$
- 把这5个结果行按顺序上下排列，就拼出了完整的 $\mathbf{C} = \mathbf{A} @ \mathbf{B}$

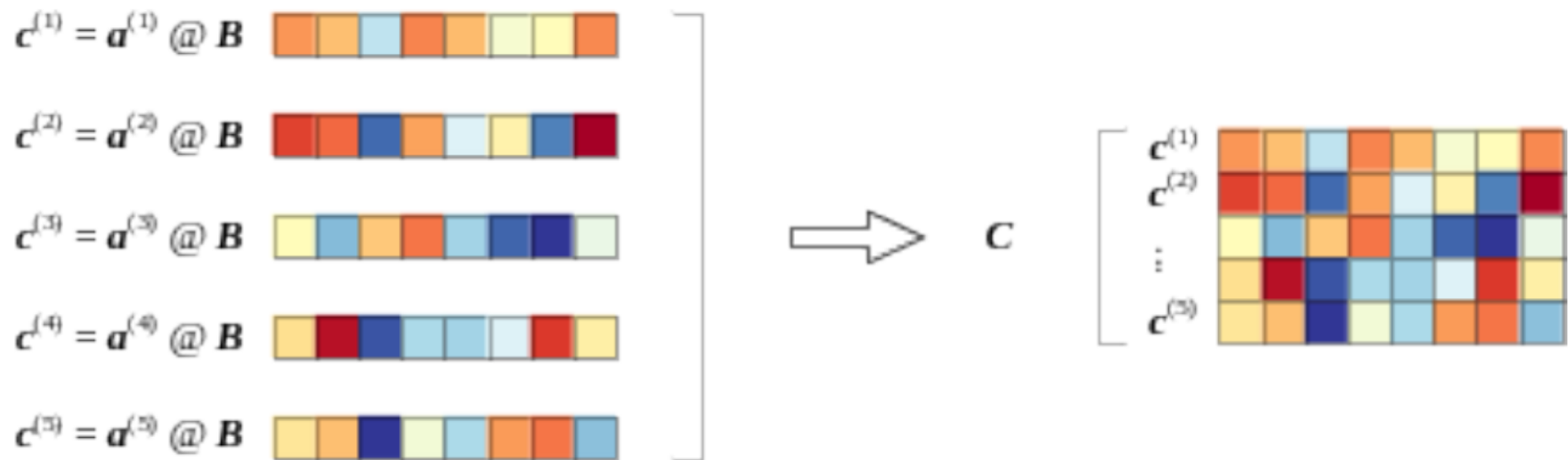


图 10. 5 个 $\mathbf{a}^{(i)} @ \mathbf{B}$ 上下排列得到矩阵 $\mathbf{C} = \mathbf{A} @ \mathbf{B}$

行向量线性组合视角计算矩阵乘法

先定义 $\text{row_LC}(B, \text{coefficients})$ 计算行向量线性组合，再定义 $\text{matrix_multiplication_row_LC}(A, B)$ 逐行调用它，完成整个矩阵乘法

- row_LC 函数用一层for循环遍历 B 的每一行，乘以对应系数后累加，得到一个线性组合结果向量
- $\text{matrix_multiplication_row_LC}$ 函数用一层for循环遍历 A 的每一行，把该行作为系数传给 row_LC ，逐行填满结果矩阵 C ——代码结构与上一节列向量线性组合视角高度类似

代码1 · 自定义Python函数 计算矩阵乘法

LA_03_04_03.ipynb

- `def row_LC(B, coefficients):` 取出B的每一行 $B[k, :]$ ，乘以`coefficients[k]`后累加，得到线性组合结果
- `def matrix_multiplication_row_LC(A, B):` 先检测 p_A 是否等于 p_B ，不等则报错；否则初始化 (m, n) 全零矩阵C
- 循环 $i = 0$ 到 $m-1$ ，取A的第 i 行作为系数`coeffs = A[i, :]`，调用`C[i, :] = row_LC(B, coeffs)`逐行填满C

```
## 初始化
import numpy as np

## 定义行向量线性组合函数
def row_LC(B, coefficients):
    p, n = B.shape
    row_LC_result = np.zeros(n)
    # 初始化行向量组合结果

    for k in range(p):
        row_LC_result += coefficients[k] * B[k,:]
        # 每行乘系数并相加
    return row_LC_result

## 定义矩阵乘法函数（行线性组合法）
def matrix_multiplication_row_LC(A, B):
    # 获取矩阵 A 和 B 的形状
    m, p_A = A.shape
    p_B, n = B.shape

    # 检测矩阵形状是否符合矩阵乘法规则
    if p_A != p_B:
        raise ValueError('Dimensions do not match')

    # 初始化结果矩阵 C，形状 (m, n)，初始值设为 0
    C = np.zeros((m, n))

    for i in range(m):
        coeffs = A[i, :]
        # 取出 A 的第 i 列，作为线性组合的系数
        C[i, :] = row_LC(B, coeffs)
        # 计算 B 行向量的线性组合

    return C

## 矩阵乘法
A = np.array([[1, 2, 3],
              [4, 5, 6]])
B = A.T

## 矩阵乘法
matrix_multiplication_row_LC(A, B)
matrix_multiplication_row_LC(B, A)
```

行向量线性组合：理解矩阵乘法的第四把钥匙

把A的每一行当作权重，作用在B的行向量上，逐行线性组合再拼接——这是理解矩阵乘法结构的第四把钥匙

- 内积展开、外积展开、列向量线性组合、行向量线性组合，是理解同一个矩阵乘法 AB 的四个不同视角，结果完全一致
- 行视角与列视角通过转置相互转换：把行向量的结论转置一下，就得到列向量的结论，反之亦然

本节关键术语

行向量线性组合 *Linear Combination of Row Vectors* —
 $a(1)B = a_{1,1}b(1) + a_{1,2}b(2) + \dots + a_{1,p}b(p)$

转置关系 $(AB)^T = B^T A^T$ —— 行向量视角与列向量视角通过转置相互转换

组合系数 $a(i)$ 的每个分量 $a_{i,1}$ 、 $a_{i,2}$ 作为线性组合的权重

置换矩阵（左乘） *Permutation Matrix* — $P @ B$ 用于调整矩阵 B 行的顺序

matrix_multiplication_row_LC函数 逐行调用 `row_LC`，完成整个矩阵乘法

矩阵乘法第四视角 C 的每一行 $c(i)$ 是 B 行向量的线性组合，权重来自 A 的第 i 行

逐行计算 $c(i) = a(i)B$ —— 把矩阵乘法拆成 m 次 “行向量乘矩阵”

单位矩阵 *Identity Matrix* — 满足 $I @ B = B$ ，用标准基行向量作为系数

row_LC函数 自定义 Python 函数，计算给定系数下的行向量线性组合

热图（第四视角） 展示逐行计算 $a(i)B$ 、再依次拼接成 $A @ B$ 的可视化过程

配套代码与延伸阅读

延伸阅读 • LA_03_04_01.ipynb

完成本节两个矩阵乘法例子的第四视角计算

延伸阅读 • LA_03_04_02.ipynb

利用seaborn.heatmap()绘制热图，可视化矩阵乘法第四视角

延伸阅读 • LA_03_04_03.ipynb

自定义Python函数计算矩阵乘法，行向量线性组合视角实现

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 用行向量线性组合计算如下成对矩阵乘法 $a(1) @ B$ ：① $a(1)=[1,2], B=[1,2;3,4]$ ；② $a(1)=[1,2,3], B=[1,2;3,4;5,6]$ ；③ $a(1)=[1,2], B=[1,2,3;4,5,6]$ ；④ $a(1)=[1,2,3], B=[1,2,3;4,5,6;7,8,9]$ 。

Q3 把以下两个矩阵乘法写成一个： $[1,2;3,4]@[1;1]$ ， $[1,2;3,4]@[-1;1]$ 。

Q5 把以下三个矩阵乘法写成一个，并给出结果： $[0,0,1]@[1,2,3;4,5,6;7,8,9]$ ， $[1,0,0]@[1,2,3;4,5,6;7,8,9]$ ， $[0,1,0]@[1,2,3;4,5,6;7,8,9]$ 。

Q7 写一个函数`row_lc_matmul(a, B)`，用行向量线性组合方式计算 $a @ B$ ，并与`np.dot(a, B)`的结果比较。

Q9 修改代码1的`matrix_multiplication_row_LC`函数，构造至少3组形状不匹配的A、B，验证是否都能正确抛出`ValueError`。

Q2 用矩阵乘法第四视角展开如下成对矩阵乘法AB：① $A=[1,2;3,4], B=[1,-1;1,1]$ ；② $A=[1,2;3,4;5,6], B=[1,-1;1,1]$ ；③ $A=[1,2,3;4,5,6], B=A^T$ ；④ $A=[1,2,3;4,5,6;7,8,9], B=A^T$ 。

Q4 把以下三个矩阵乘法写成一个，并给出结果： $[1,0,0]@[1,2,3;4,5,6;7,8,9]$ ， $[0,1,0]@[1,2,3;4,5,6;7,8,9]$ ， $[0,0,1]@[1,2,3;4,5,6;7,8,9]$ 。

Q6 比较Q4、Q5的结果，解释两者结果的异同。

Q8 用Python验证Q1中四组 $a(1)$ 、B的 $a(1) @ B$ 计算结果，并打印每组的行向量线性组合展开式（如“ $1 \times b(1) + 2 \times b(2)$ ”）。

习题 Q10 – Q18

Q10 用time模块比较matrix_multiplication_row_LC与NumPy内置A @ B在大规模矩阵（如300×300）上的运行速度。

Q12 写一个函数decompose_by_rows(A, B)，将A @ B按行分解为m个a(i)B，并用matplotlib子图依次展示每一行的计算过程。

Q14 构造一个3阶单位矩阵I，验证I @ B是否等于B本身，并从行向量线性组合的角度解释原因。

Q16 写一个函数random_row_combination(B)，随机生成系数向量a，计算a @ B，并将B的各行向量与结果c绘制成二维平面上的箭头图（假设B为p×2矩阵）。

Q18 用Python验证本节第二个例子：给定B=[1,4;2,5;3,6],A=[1,2,3;4,5,6]，用行向量线性组合视角计算B @ A，并与前几节结果比对。

Q11 分别用第三视角（列向量线性组合）与第四视角（行向量线性组合）自定义函数计算同一对随机矩阵的乘积，验证结果是否完全一致。

Q13 用Python验证转置关系：给定随机A、B，计算(A @ B).T与B.T @ A.T，验证二者是否完全相等。

Q15 构造一个置换矩阵P（对调单位矩阵的两行），计算P @ B，观察结果与Q4、Q5的规律有何联系。

Q17 用Python验证本节第一个例子：给定A=[1,2,3;4,5,6],B=[1,4;2,5;3,6]，用行向量线性组合视角计算A @ B，并与前几节结果比对。

习题 Q19 – Q26

Q19 仿照图9、图10，为一对随机的 5×4 与 4×6 矩阵绘制热图，展示第四视角下逐行计算再拼接的过程。

Q21 探索：如果矩阵A的某一行 $a(i)$ 全为零， $C = A @ B$ 的第 i 行是什么？用Python验证你的猜想。

Q23 给定B为 3×3 矩阵，构造三个不同的置换矩阵，分别左乘B，观察结果行的排列变化，并总结置换矩阵左乘的作用规律。

Q25 结合矩阵乘法第三、四视角，编写函数`verify_transpose_view(A, B)`，验证用列向量线性组合算 $A @ B$ 、再转置，是否等于用行向量线性组合直接算出的 $(A @ B)$ 。

Q20 写一个函数`check_zero_row(a, B)`，验证当 a 为零向量时 $a @ B$ 是否恒为零向量，并从线性组合角度解释原因。

Q22 写一个函数`compare_four_views(A, B)`，分别用第一、第二、第三、第四视角计算 $A @ B$ 并统计每种实现的代码行数与运行时间，总结四种视角各自的优劣。

Q24 写一个函数`matrix_from_row_basis(B, coeffs_list)`，输入矩阵B和一组系数向量列表，返回由这些系数向量线性组合B行向量得到的新矩阵。

Q26 结合本节所学，写一个小程序：给定任意矩阵A和B，检查A的列数是否等于B的行数，若通过检查则打印每一行 $c(i)$ 的完整线性组合展开式（如“ $c(1) = 1 \times b(1) + 2 \times b(2)$ ”）。

10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

- 1 请解释为什么矩阵乘法 $a(1) @ B$ 可以理解为矩阵 B 行向量的线性组合，并说明组合系数从何而来。
- 2 请解释矩阵乘法第三视角（列向量线性组合）与第四视角（行向量线性组合）之间通过转置相互转换的关系，并用 $(AB)^T = B^T A^T$ 加以说明。
- 3 请解释为什么矩阵乘法 $A @ B$ 的第 i 行 $c(i)$ 等于 $a(i) @ B$ ，这与前面几种视角有什么关联？
- 4 请解释为什么单位矩阵 I 满足 $I @ B = B$ ，并从行向量线性组合的角度说明原因。
- 5 请解释置换矩阵左乘的作用，为什么 $P @ B$ 会重新排列 B 的行？

10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

6

请解释为什么热图可视化中，逐行计算 $a(i) @ B$ 再拼接起来，能够展示矩阵乘法的第四视角。

7

请解释矩阵乘法四种视角（内积展开、外积展开、列向量线性组合、行向量线性组合）之间的完整联系，它们是否总能得到相同结果？

8

请解释行向量线性组合视角与线性代数中“行空间”（row space）概念之间的关系。

9

请举例说明行向量线性组合视角在机器学习或数据科学中的实际应用，例如样本的加权组合。

10

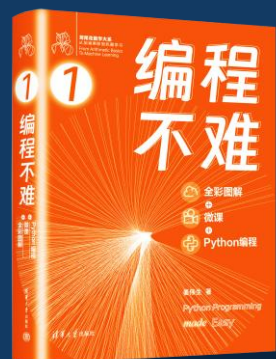
请解释为什么理解矩阵乘法的行向量线性组合视角，对后续学习矩阵的秩、行空间和线性方程组至关重要？

数学

数学基础

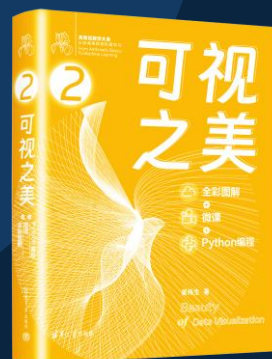
线性代数

概率统计

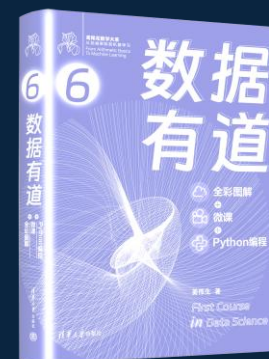
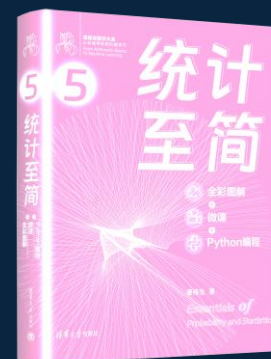
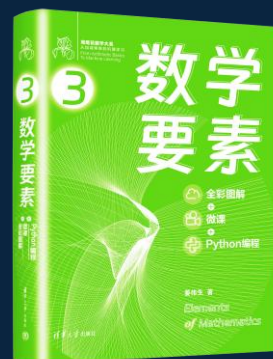


Python编程

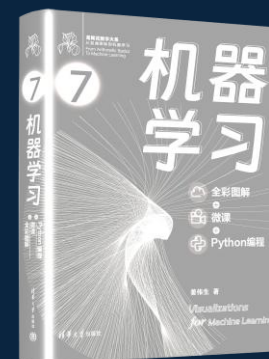
工具



数据可视化



数据分析
图和网络



回归、降维
分类、聚类

实践

